

《传感器原理与应用》实验说明

一、实验目的

本实验旨在通过独立探索两个基于 51 单片机编程类实验的工程代码进行独立分析，使学生深入理解各项技术原理与工程搭建过程，掌握传感模块与 51 单片机电路的构建与调试，进一步巩固与强化理论课程中所学知识，提升学生的实际应用能力。

二、实验过程

根据所提供的两组工程文件（压缩包中 DHT11 温湿度传感模块和 HX711 电子秤专用 A/D 转换器芯片的器件资料），理解两个实验的设计流程，学习并掌握两个工程的代码功能。具体如下。

1. **工程文件理解**：学生需仔细研究所提供的两组工程文件，参考 DHT11 温湿度传感模块和 HX711 电子秤专用 A/D 转换器芯片的器件资料，深入理解两个实验的设计流程。
2. **代码功能学习**：学生需认真学习并掌握两个工程的代码功能，尤其是主程序文件（main.c）中的代码逻辑。
3. **代码注释补充**：学生需对两个工程中 main.c 文件的代码进行详细注释补充，确保注释清晰、准确，确保对实验流程和代码执行原理有深刻的理解，能够帮助他人快速理解代码功能。

三、实验具体要求

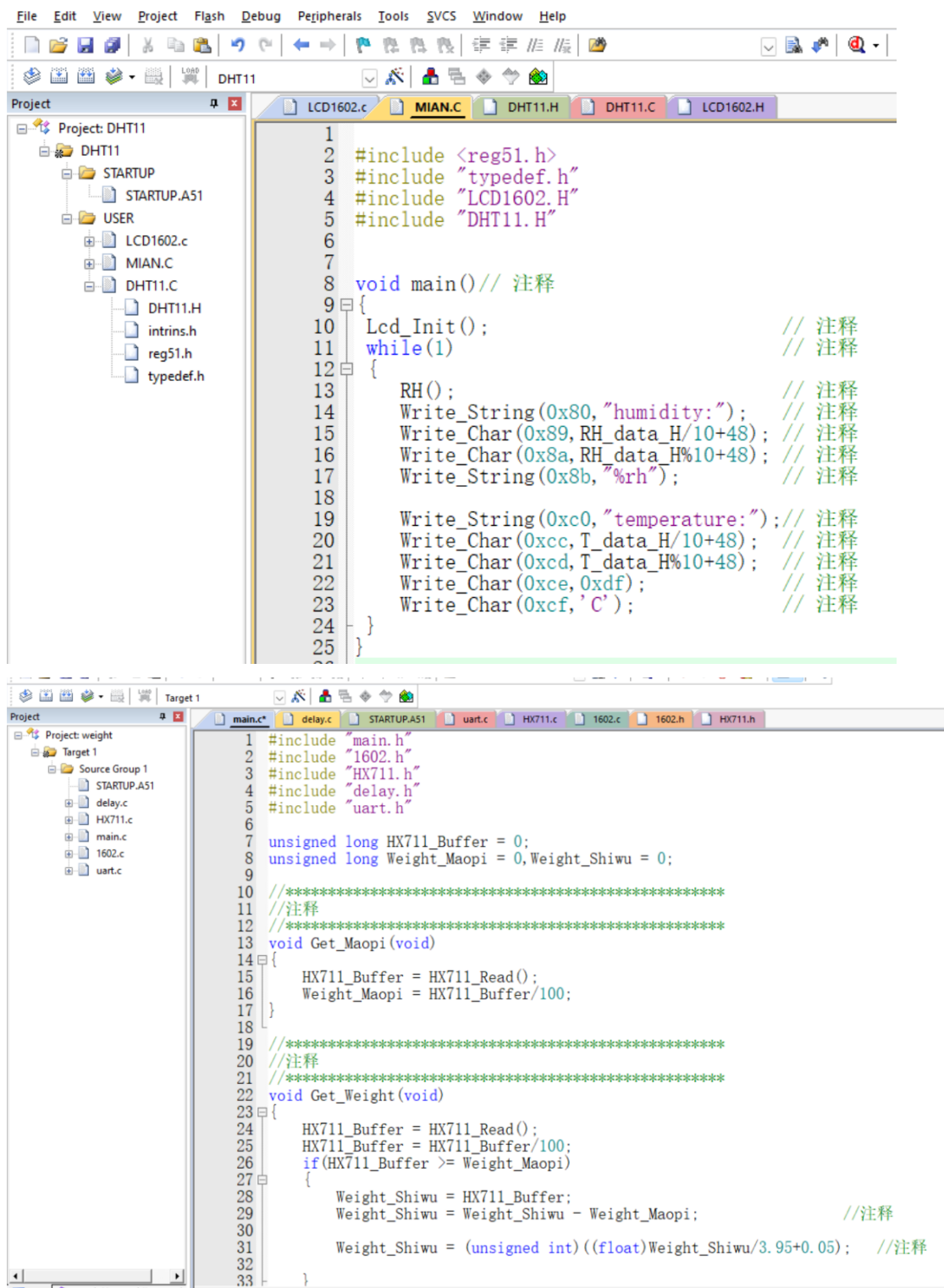
1. 每位同学需提交一份完整的实验报告，报告内容应包括以下部分：

- a) 姓名、学号和班级；
- b) 实验时间：明确记录实验的起止时间。
- c) 器件简介

- **DHT11 温湿度传感模块**：介绍其产品概述、主要技术参数及应用范围等；详细描述温湿度传感器在除湿器中的工作过程，内容不少于 600 字。
- **HX711 电子秤专用 A/D 转换器芯片**：详细介绍其产品概述、主要技术参数及应用范围等；详细描述实验室电子秤的工作过程，内容不少于 600 字。

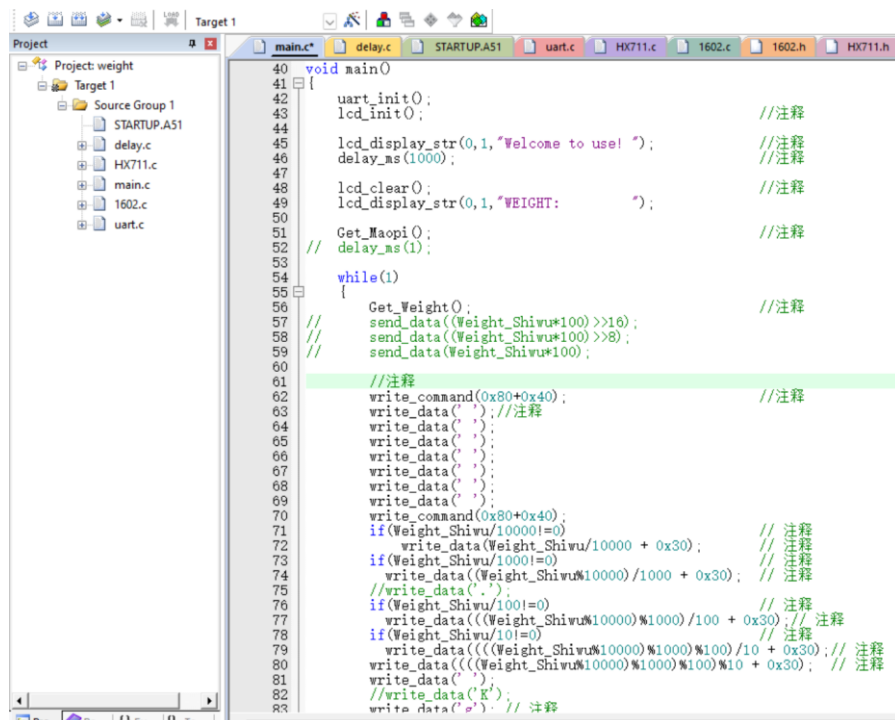
d) 实验内容:

对 main.c 文件的代码进行详细注释补充, 确保注释清晰、准确, 能够帮助他人快速理解代码功能。注释示例可参考下图。



```
1
2 #include <reg51.h>
3 #include "typedef.h"
4 #include "LCD1602.H"
5 #include "DHT11.H"
6
7
8 void main()// 注释
9 {
10     Lcd_Init(); // 注释
11     while(1) // 注释
12     {
13         RH(); // 注释
14         Write_String(0x80,"humidity:"); // 注释
15         Write_Char(0x89,RH_data_H/10+48); // 注释
16         Write_Char(0x8a,RH_data_H%10+48); // 注释
17         Write_String(0x8b,"%rh"); // 注释
18
19         Write_String(0xc0,"temperature:"); // 注释
20         Write_Char(0xcc,T_data_H/10+48); // 注释
21         Write_Char(0xcd,T_data_H%10+48); // 注释
22         Write_Char(0xce,0xdf); // 注释
23         Write_Char(0xcf,'C'); // 注释
24     }
25 }
```

```
1 #include "main.h"
2 #include "1602.h"
3 #include "HX711.h"
4 #include "delay.h"
5 #include "uart.h"
6
7 unsigned long HX711_Buffer = 0;
8 unsigned long Weight_Maopi = 0,Weight_Shivu = 0;
9
10 //*****
11 //注释
12 //*****
13 void Get_Maopi(void)
14 {
15     HX711_Buffer = HX711_Read();
16     Weight_Maopi = HX711_Buffer/100;
17 }
18
19 //*****
20 //注释
21 //*****
22 void Get_Weight(void)
23 {
24     HX711_Buffer = HX711_Read();
25     HX711_Buffer = HX711_Buffer/100;
26     if(HX711_Buffer >= Weight_Maopi)
27     {
28         Weight_Shivu = HX711_Buffer;
29         Weight_Shivu = Weight_Shivu - Weight_Maopi; //注释
30
31         Weight_Shivu = (unsigned int)((float)Weight_Shivu/3.95+0.05); //注释
32     }
33 }
```



```
40 void main()
41 {
42     uart_init();
43     lcd_init(); //注释
44
45     lcd_display_str(0,1,"Welcome to use!"); //注释
46     delay_ms(1000); //注释
47
48     lcd_clear(); //注释
49     lcd_display_str(0,1,"WEIGHT: ");
50
51     Get_Maopi(); //注释
52     // delay_ms(1);
53
54     while(1)
55     {
56         Get_Weight(); //注释
57         // send_data((Weight_Shivu*100)>>16);
58         // send_data((Weight_Shivu*100)>>8);
59         // send_data(Weight_Shivu*100);
60
61         //注释
62         write_command(0x80+0x40); //注释
63         write_data(' '); //注释
64         write_data(' '); //注释
65         write_data(' '); //注释
66         write_data(' '); //注释
67         write_data(' '); //注释
68         write_data(' '); //注释
69         write_data(' '); //注释
70         write_command(0x80+0x40);
71         if(Weight_Shivu/10000!=0) // 注释
72             write_data(Weight_Shivu/10000 + 0x30); // 注释
73         if(Weight_Shivu/1000!=0) // 注释
74             write_data(((Weight_Shivu%10000)/1000 + 0x30)); // 注释
75         //write_data('.'); // 注释
76         if(Weight_Shivu/100!=0) // 注释
77             write_data(((Weight_Shivu%10000)%1000)/100 + 0x30); // 注释
78         if(Weight_Shivu/10!=0) // 注释
79             write_data((((Weight_Shivu%10000)%1000)%100)/10 + 0x30); // 注释
80             write_data((((Weight_Shivu%10000)%1000)%100)%10 + 0x30); // 注释
81             write_data(' ');
82             //write_data('K');
83             write_data('g'); // 注释
84     }
```

e) 实验心得:

- 总结实验过程中遇到的问题及解决方法。
- 分享实验过程中的收获和体会，内容不少于 150 字。

2. 报告格式要求

- a) 实验报告应内容完整，逻辑清晰，宋体，1.25 倍行距，A4 纸打印。
- b) 严禁抄袭他人报告内容，如有发现，将按相关规定严肃处理。
- c) 实验报告完成后，请打印纸质版，并在期末考试当天带到考场提交。

四、补充说明

1. 单片机型号：本次实验所使用的单片机型号为 STC12LE5A60S2。
2. 工程文件打开工具：工程文件需使用 Keil 软件打开。
3. 软件下载及调试：学生可自行参考网上资料（如 B 站“江协科技”等）完成软件的下载及调试过程。在调试过程中，如遇到问题，可与同学交流或向教师寻求帮助。

希望同学们通过本次实验，能够深入理解传感器原理与应用的核心知识，培养独立思考和动手实践的能力，为未来的学习和研究打下坚实的基础。